



# Documentation Technique et Fonctionnelle

## RIA Check & Go - Webside

**Version :** 1.0

**Date :** Novembre 2025

**Auteur :** Équipe Développement Webside

---



### Table des matières

1. Introduction
  2. Conception Fonctionnelle
  3. Conception Technique
  4. Modèle de Données
  5. Architecture Système
  6. Parcours Utilisateur (UX)
  7. Spécifications Fonctionnelles Détaillées
  8. Conformité Réglementaire
  9. Sécurité et RGPD
  10. Tests et Validation
  11. Déploiement et Maintenance
- 

## 1. Introduction

### 1.1 Contexte du projet

**RIA Check & Go** est une application web/mobile développée par **Webside** pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité avec le **Règlement sur l'Intelligence Artificielle (AI Act)** de l'Union Européenne.

### 1.2 Objectifs

- **Objectif principal :** Simplifier l'évaluation de conformité des systèmes d'IA
- **Objectifs secondaires :**
  - Générer automatiquement des rapports de conformité
  - Identifier les obligations légales applicables
  - Faciliter la prise de contact avec les experts Webside

- Convertir les prospects en clients via un parcours fluide

### 1.3 Périmètre fonctionnel

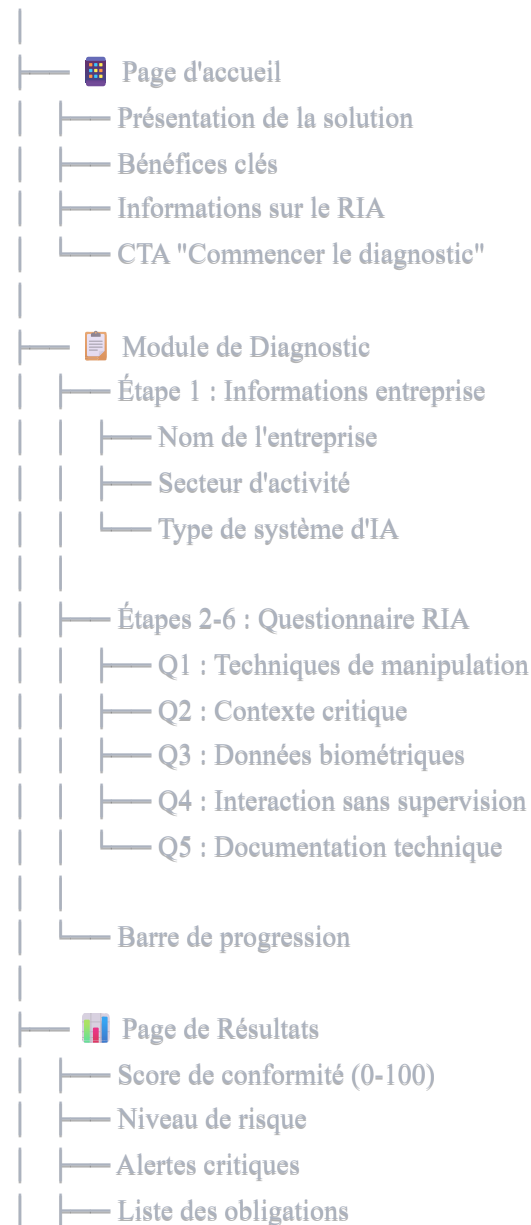
L'application couvre :

- Classification automatique des systèmes d'IA (Annexe II et III du RIA)
  - Détection des pratiques interdites (Article 5)
  - Évaluation des obligations pour systèmes à haut risque (Titre III)
  - Génération de rapports PDF personnalisés
  - Gestion des demandes de devis
- 

## 2. Conception Fonctionnelle

### 2.1 Arborescence de l'application

#### RIA Check & Go



— Téléchargement rapport PDF

— Formulaire de contact/devis

 Page À propos

— Présentation Webside

— Services proposés

## 2.2 Fonctionnalités clés

### F1 - Diagnostic de Conformité

- **Description** : Questionnaire interactif en 5 questions pour évaluer le niveau de conformité
- **Entrées** : Réponses utilisateur (Oui/Non/Je ne sais pas)
- **Sorties** : Score de conformité, niveau de risque, obligations applicables
- **Règles métier** :
  - Si Q1 = "Oui" → Risque inacceptable (pratique interdite)
  - Si Q2 ou Q3 = "Oui" → Risque élevé (+30 points)
  - Si Q5 = "Non" → Pénalité de conformité (-20 points)

### F2 - Moteur d'Analyse de Risque

- **Description** : Algorithme de calcul du score et classification selon le RIA
- **Logique** :

Score = Base (0) + Points Questions

Catégories de risque :

- Inacceptable : Pratiques interdites (Art. 5)
- Élevé : Score > 60 ou secteur critique
- Modéré : Score 30-60
- Minimal : Score < 30

### F3 - Génération de Rapport PDF

- **Description** : Création automatique d'un rapport personnalisé
- **Contenu du rapport** :
  - Synthèse des réponses
  - Score et niveau de risque
  - Liste détaillée des obligations
  - Recommandations d'actions

- Coordonnées Webside

## F4 - Formulaire de Demande de Devis

- **Description** : Capture des coordonnées pour contact commercial
  - **Champs** : Nom, Email, Téléphone
  - **Validation** : Email valide, champs obligatoires
  - **Action** : Envoi email vers CRM Webside
- 

## 3. Conception Technique

### 3.1 Stack technologique proposée

#### Frontend

| Technologie  | Version | Usage                  |
|--------------|---------|------------------------|
| React        | 18.x    | Framework UI principal |
| TypeScript   | 5.x     | Typage statique        |
| Tailwind CSS | 3.x     | Styling responsive     |
| Lucide React | 0.263.1 | Bibliothèque d'icônes  |
| React Router | 6.x     | Navigation SPA         |
| Axios        | 1.x     | Requêtes HTTP          |

#### Backend

| Technologie | Version  | Usage                      |
|-------------|----------|----------------------------|
| Node.js     | 20.x LTS | Runtime serveur            |
| Express.js  | 4.x      | Framework API REST         |
| PostgreSQL  | 15.x     | Base de données principale |
| Redis       | 7.x      | Cache et sessions          |
| JWT         | 9.x      | Authentification           |

#### Services externes

- **SendGrid** : Envoi d'emails (rapports, notifications)
- **Stripe** : Paiement en ligne (futurs services premium)
- **AWS S3** : Stockage des rapports PDF générés
- **Google Analytics** : Tracking et conversion

3.2 Architecture proposée



3.3 API REST - Endpoints principaux

Diagnostic

```
POST /api/v1/diagnostic/start
Body: { companyName, sector, aiType }
Response: { diagnosticId, sessionToken }

POST /api/v1/diagnostic/:id/answer
Body: { questionId, answer }
Response: { success, nextQuestion }

POST /api/v1/diagnostic/:id/complete
Response: { score, riskLevel, obligations }
```

## Rapports

GET /api/v1/report/:diagnosticId

Response: { reportUrl (PDF) }

POST /api/v1/report/generate

Body: { diagnosticId }

Response: { reportId, downloadUrl }

## Contact

POST /api/v1/contact/quote-request

Body: { name, email, phone, diagnosticId }

Response: { requestId, confirmationSent }

### 3.4 Sécurité API

- **Rate Limiting** : 100 requêtes/heure par IP
- **CORS** : Whitelist des domaines autorisés
- **Validation** : Joi/Zod pour valider les entrées
- **Sanitization** : Protection contre injection SQL/XSS
- **HTTPS** : Obligatoire en production (certificat SSL)
- **API Key** : Pour les intégrations tierces

---

## 4. Modèle de Données

### 4.1 Schéma de base de données

**Table : companies**

sql

```
CREATE TABLE companies (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  sector VARCHAR(100) NOT NULL,  
  ai_system_type VARCHAR(255),  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

## Table : diagnostics

sql

```
CREATE TABLE diagnostics (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  company_id UUID REFERENCES companies(id),  
  session_token VARCHAR(255) UNIQUE,  
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'in_progress',  
  score INTEGER,  
  risk_level VARCHAR(50),  
  started_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  completed_at TIMESTAMP,  
  INDEX idx_session (session_token),  
  INDEX idx_company (company_id)  
);
```

## Table : diagnostic\_answers

sql

```
CREATE TABLE diagnostic_answers (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  diagnostic_id UUID REFERENCES diagnostics(id) ON DELETE CASCADE,  
  question_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  answer VARCHAR(50) NOT NULL,  
  answered_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  INDEX idx_diagnostic (diagnostic_id)  
);
```

## Table : obligations

sql

```
CREATE TABLE obligations (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  title VARCHAR(255) NOT NULL,  
  description TEXT,  
  risk_level VARCHAR(50),  
  article_reference VARCHAR(50),  
  category VARCHAR(100)  
);
```

## Table : diagnostic\_obligations

sql

```
CREATE TABLE diagnostic_obligations (  
  diagnostic_id UUID REFERENCES diagnostics(id) ON DELETE CASCADE,  
  obligation_id UUID REFERENCES obligations(id),  
  PRIMARY KEY (diagnostic_id, obligation_id)  
);
```

### Table : contact\_requests

sql

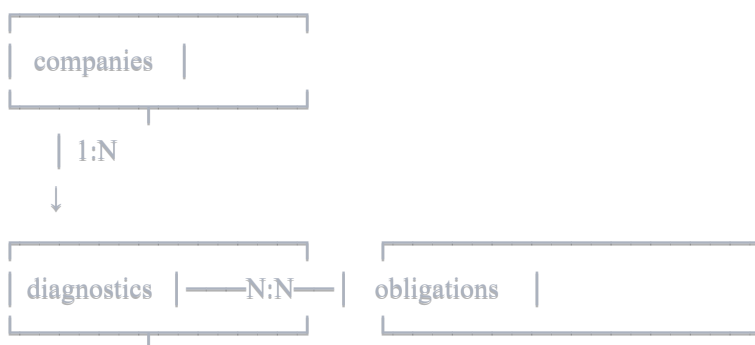
```
CREATE TABLE contact_requests (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  diagnostic_id UUID REFERENCES diagnostics(id),  
  full_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  email VARCHAR(255) NOT NULL,  
  phone VARCHAR(50),  
  message TEXT,  
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'pending',  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  INDEX idx_status (status)  
);
```

### Table : reports

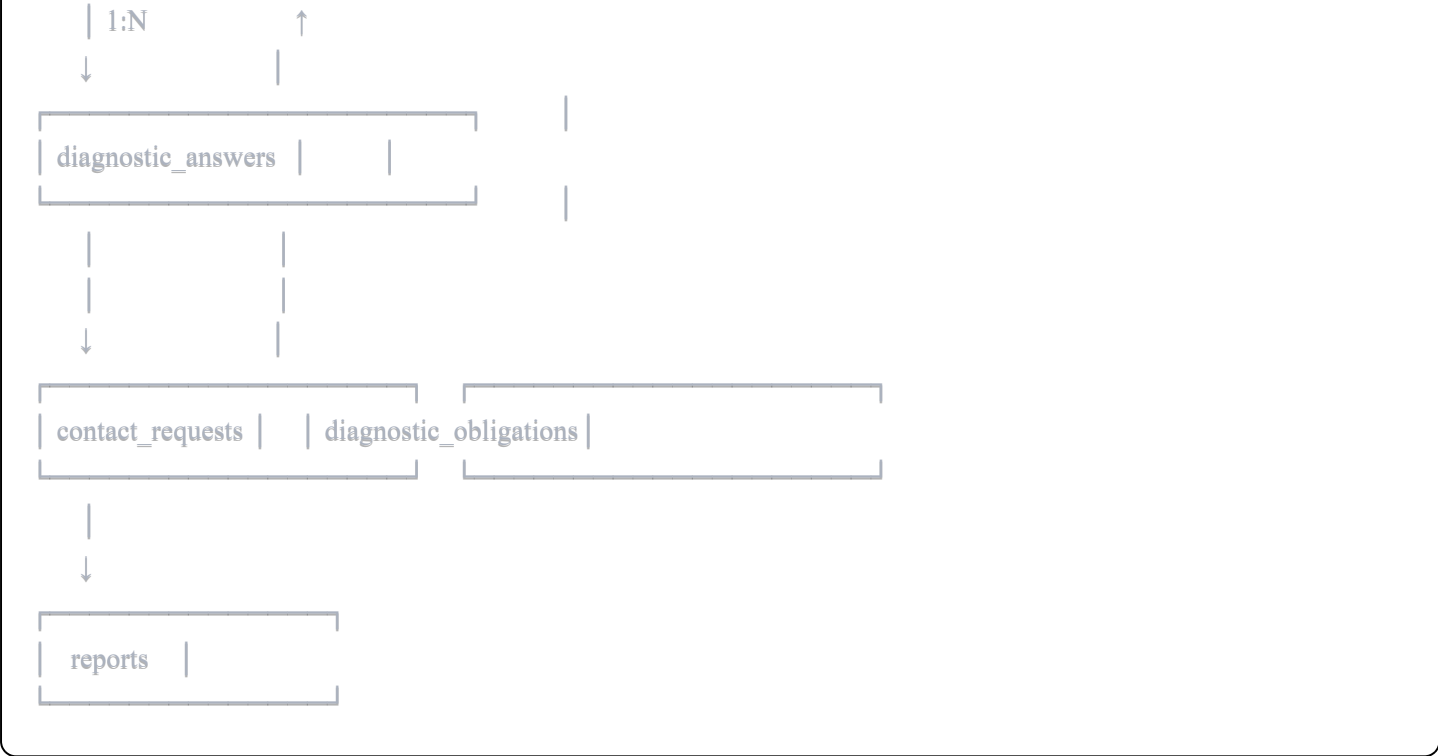
sql

```
CREATE TABLE reports (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  diagnostic_id UUID REFERENCES diagnostics(id),  
  pdf_url VARCHAR(500),  
  generated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  downloaded_at TIMESTAMP  
);
```

## 4.2 Relations entre entités







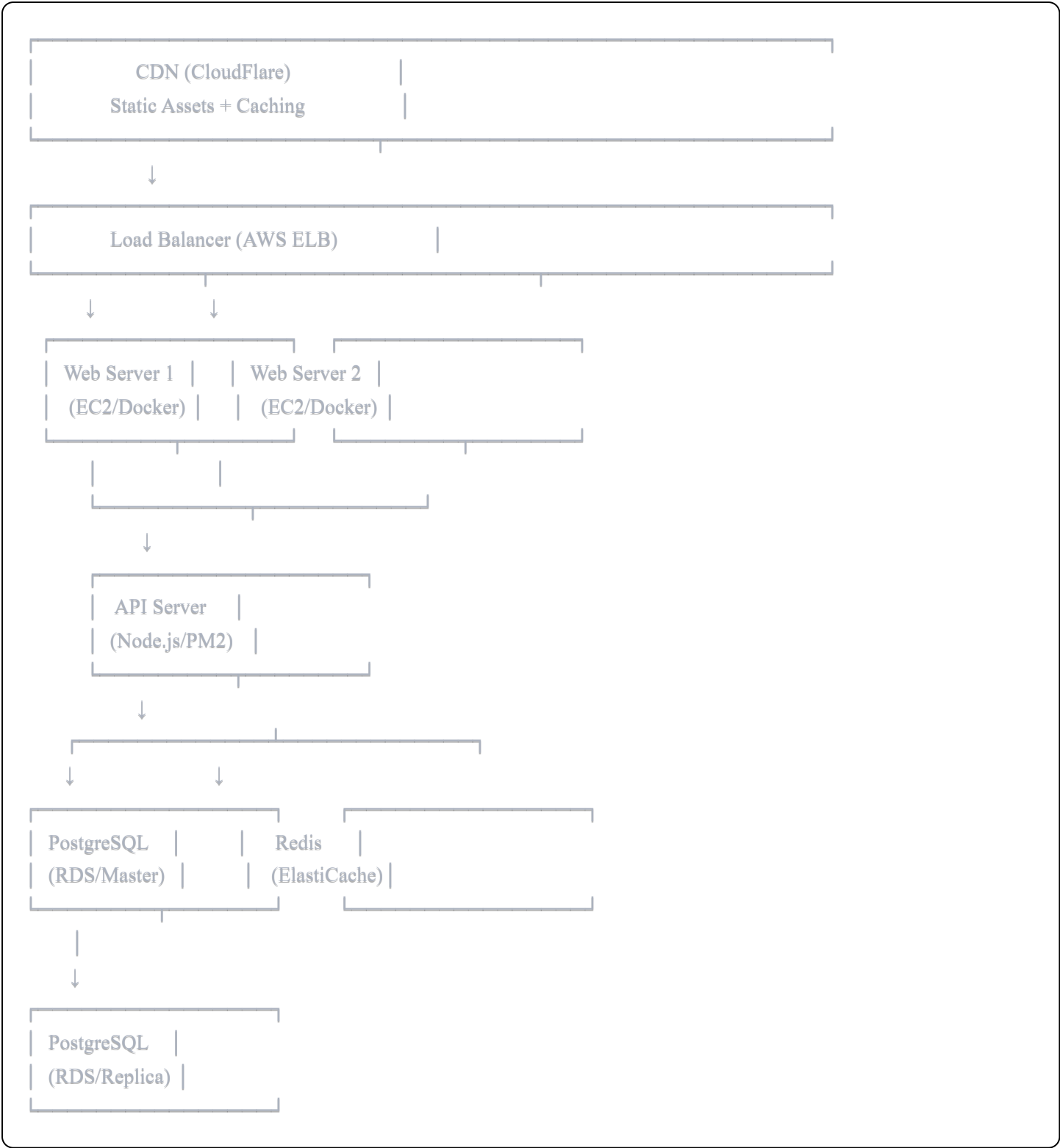
4.3 Données de référence - Questions RIA

json

```
{
  "questions": [
    {
      "id": "q1",
      "text": "Votre système d'IA utilise-t-il des techniques de manipulation subliminale ?",
      "category": "interdiction",
      "risk_type": "inacceptable",
      "article_ref": "Article 5",
      "weight": 100
    },
    {
      "id": "q2",
      "text": "Votre système d'IA est-il utilisé dans un contexte critique (santé, transports, éducation) ?",
      "category": "risque_eleve",
      "risk_type": "high",
      "article_ref": "Annexe III",
      "weight": 30
    },
    {
      "id": "q3",
      "text": "Votre système traite-t-il des données biométriques ?",
      "category": "donnees_sensibles",
      "risk_type": "high",
      "article_ref": "Article 10",
      "weight": 30
    },
    {
      "id": "q4",
      "text": "Votre système interagit-il directement avec des utilisateurs sans supervision humaine ?",
      "category": "transparence",
      "risk_type": "medium",
      "article_ref": "Article 52",
      "weight": 15
    },
    {
      "id": "q5",
      "text": "Disposez-vous d'une documentation technique complète de votre système ?",
      "category": "documentation",
      "risk_type": "compliance",
      "article_ref": "Annexe IV",
      "weight": -20
    }
  ]
}
```

# 5. Architecture Système

## 5.1 Diagramme de déploiement



## 5.2 Infrastructure recommandée

### Production

- **Hébergement** : AWS / Azure / Google Cloud
- **Frontend** : S3 + CloudFront (CDN)
- **Backend** : EC2 (t3.medium) avec Auto-scaling

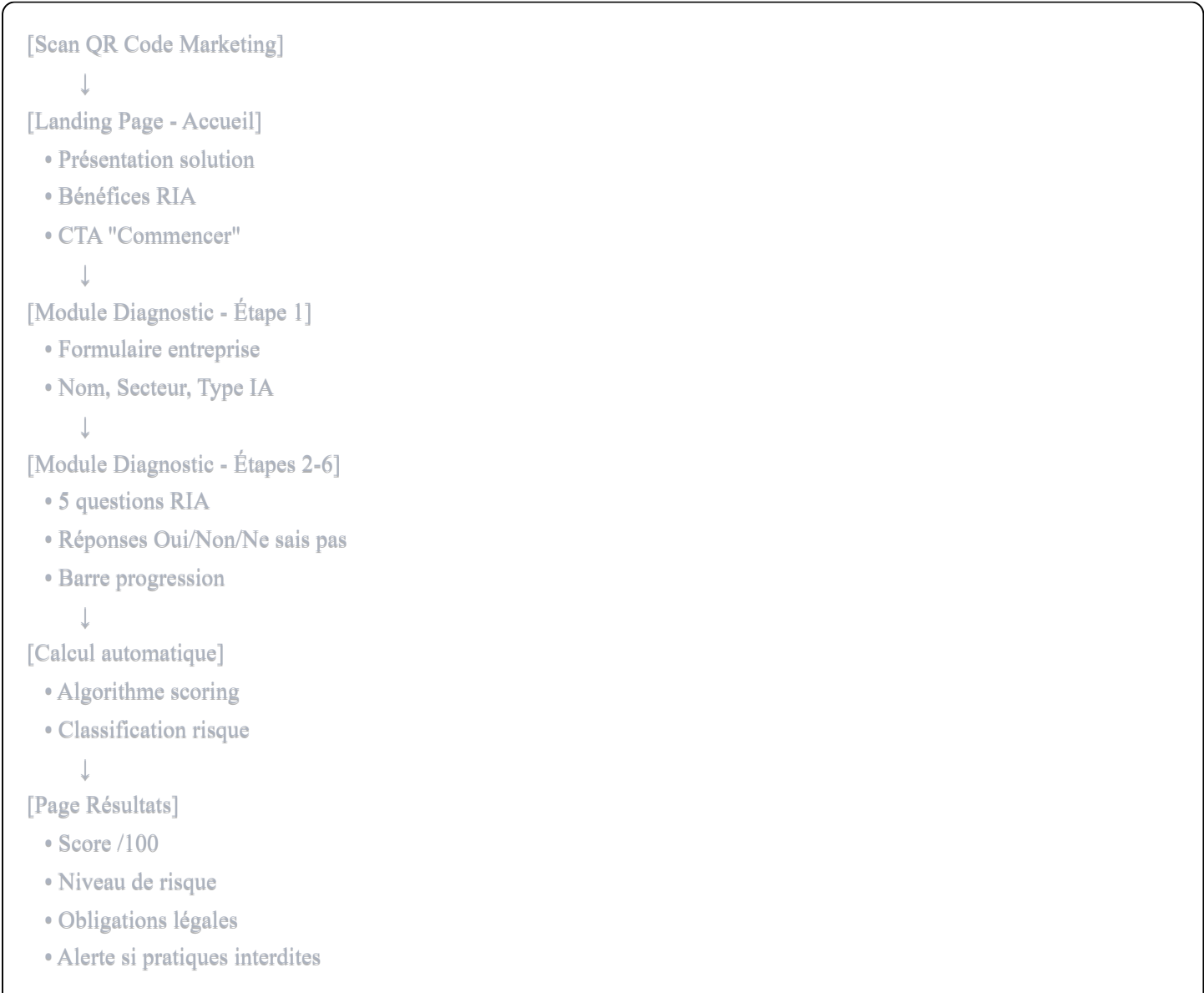
- **Base de données** : RDS PostgreSQL (db.t3.medium)
- **Cache** : ElastiCache Redis (cache.t3.micro)
- **Stockage fichiers** : S3 bucket (Standard tier)
- **Monitoring** : CloudWatch + Datadog
- **Backup** : Automatique quotidien (rétention 30 jours)

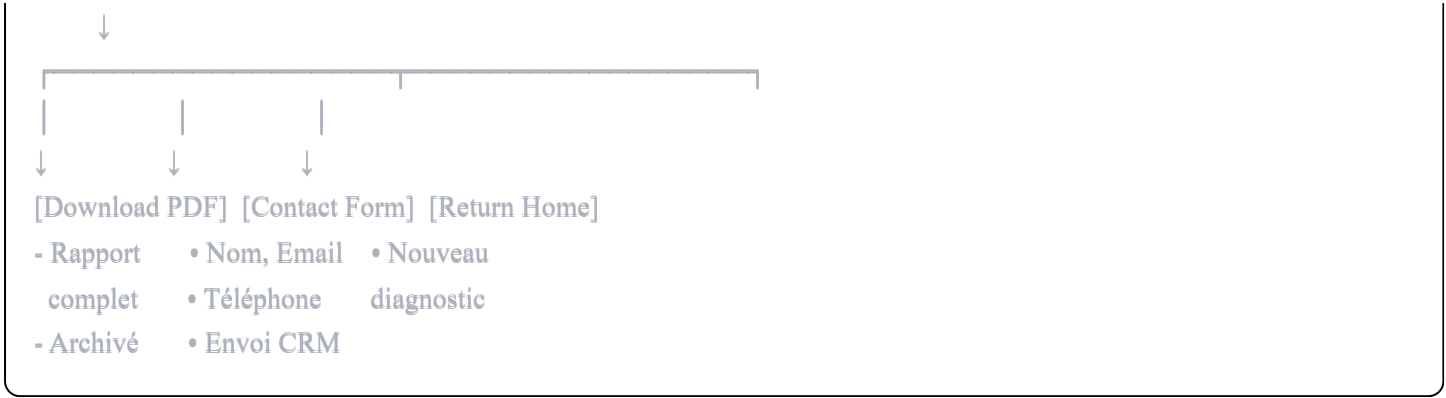
Environnements

| Environnement | Usage                | Configuration          |
|---------------|----------------------|------------------------|
| Dev           | Développement local  | Docker Compose         |
| Staging       | Tests pré-production | Infrastructure réduite |
| Production    | Utilisateurs finaux  | Haute disponibilité    |

6. Parcours Utilisateur (UX)

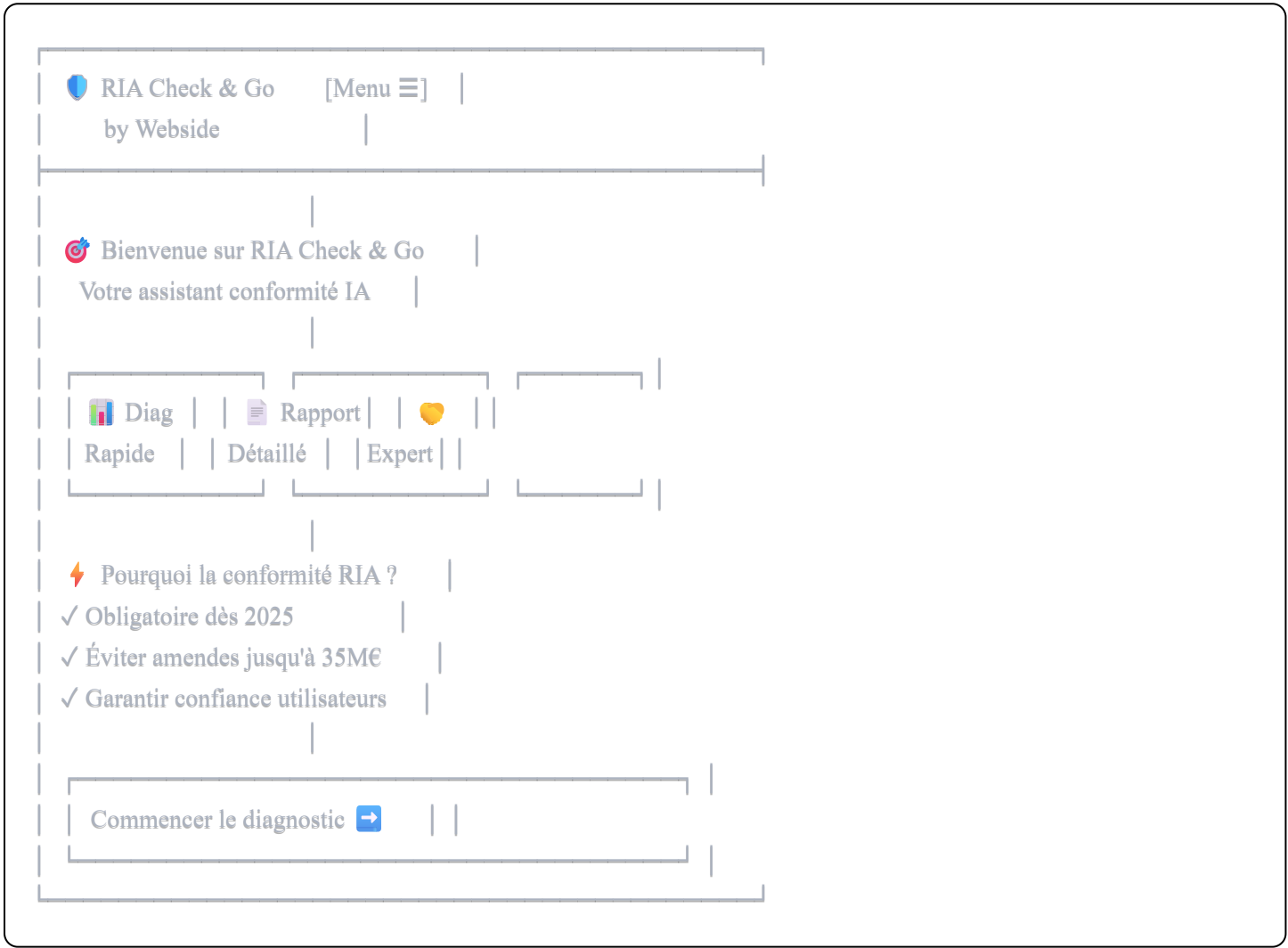
6.1 User Journey complet





## 6.2 Wireframes des écrans principaux

### Écran 1 : Accueil



### Écran 2 : Diagnostic

← Retour

Progression: 60%

Question 3/5

Votre système traite-t-il des données biométriques ?

Oui

Non

Je ne sais pas

Écran 3 : Résultats

Résultats du diagnostic

65/100

Risque Élevé

⚠️ Pratiques interdites détectées !

→ Art. 5 - Manipulation subliminale

📋 Vos obligations principales :

📊 Système gestion risques

📄 Documentation technique

🔍 Enregistrement UE

⬇️ Télécharger rapport PDF

👛 Besoin d'accompagnement ?

Nom

Email

Tél

[Demander un devis 📧]

## 7. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

### 7.1 EF 2.1 - Classification du Système d'IA

**Objectif :** Déterminer automatiquement le niveau de risque et les obligations applicables

**Processus :**

1. L'utilisateur répond aux 5 questions du diagnostic
2. Le système analyse les réponses selon la matrice de risque

### 3. Classification automatique selon 4 catégories :

- **Inacceptable** : Pratiques interdites (Art. 5)
- **Élevé** : Secteurs critiques ou données sensibles
- **Modéré** : Interaction directe avec utilisateurs
- **Minimal** : Autres cas

### Règles de classification :

javascript



```

function classifyRisk(answers) {
  // Détection pratiques interdites
  if (answers.q1 === 'yes') {
    return {
      level: 'INACCEPTABLE',
      blockers: ['Article 5 - Pratiques interdites'],
      score: 0
    };
  }

  let score = 0;
  let level = 'MINIMAL';

  // Évaluation risque élevé
  if (answers.q2 === 'yes') {
    score += 30;
    level = 'HIGH';
  }
  if (answers.q3 === 'yes') {
    score += 30;
    level = 'HIGH';
  }

  // Évaluation risque modéré
  if (answers.q4 === 'yes') {
    score += 15;
    if (level === 'MINIMAL') level = 'MEDIUM';
  }

  // Pénalité documentation
  if (answers.q5 === 'no') {
    score -= 20;
  }

  return { level, score: Math.max(0, score) };
}

```

## 7.2 EF 2.2 - Gestion des Systèmes à Haut Risque

Fonctionnalités pour systèmes à haut risque :

### 7.2.1 Système de Gestion des Risques (Art. 9)

- **Description** : Module permettant de documenter, suivre et atténuer les risques identifiés
- **Fonctionnalités** :
  - Identification des risques potentiels

- Évaluation de la probabilité et de l'impact
- Plan d'atténuation
- Suivi des actions correctives
- Revue périodique (annuelle minimum)

### 7.2.2 Gouvernance des Données (Art. 10)

- **Description** : Traçabilité de la qualité des jeux de données
- **Critères vérifiés** :
  -  Pertinence des données
  -  Représentativité
  -  Absence de biais discriminatoires
  -  Complétude
  -  Mise à jour régulière

### 7.2.3 Documentation Technique (Annexe IV)

- **Contenu du dossier technique** :
  - Description générale du système d'IA
  - Objectifs et usage prévu
  - Architecture et design
  - Jeux de données (entraînement, validation, test)
  - Métriques de performance
  - Procédures d'évaluation de conformité
  - Mesures de cybersécurité

## 7.3 EF 2.3 - Transparence et Information

### 7.3.1 Obligations de Transparence (Art. 52)

Pour les systèmes interagissant avec des humains :

- Information claire que l'utilisateur interagit avec une IA
- Indication des limitations du système
- Explicabilité des décisions prises par l'IA

### 7.3.2 Traçabilité et Journalisation (Art. 12)

- **Événements enregistrés :**
  - Déploiement du système
  - Mises à jour du modèle
  - Incidents détectés
  - Interventions humaines
  - Résultats produits

### 7.4 EF 2.4 - Évaluation et Déclaration de Conformité

#### 7.4.1 Auto-Évaluation (Art. 19)

Liste de contrôle basée sur :

-  Système de gestion des risques opérationnel
-  Données de qualité suffisante
-  Documentation technique complète
-  Traçabilité assurée
-  Supervision humaine possible
-  Robustesse et exactitude adéquates
-  Cybersécurité garantie

#### 7.4.2 Déclaration de Conformité UE (Annexe V)

Éléments générés automatiquement :

- Nom et adresse du fournisseur
- Description du système d'IA
- Référence au RIA et aux normes harmonisées
- Déclaration de conformité aux exigences
- Date et signature

## 8. Conformité Réglementaire

### 8.1 Mapping Articles RIA → Fonctionnalités

| Article RIA | Exigence               | Fonctionnalité App            |
|-------------|------------------------|-------------------------------|
| Art. 5      | Interdiction pratiques | Détection auto + alerte rouge |
| Art. 9      | Gestion risques        | Module documentation risques  |

| Article RIA | Exigence                | Fonctionnalité App              |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|
| Art. 10     | Qualité données         | Checklist gouvernance données   |
| Art. 12     | Journalisation          | Système de logs automatiques    |
| Art. 13     | Transparence            | Template notice utilisateur     |
| Art. 19     | Auto-évaluation         | Wizard d'évaluation guidée      |
| Annexe IV   | Documentation technique | Générateur de dossier technique |
| Annexe V    | Déclaration conformité  | Génération automatique PDF      |

## 8.2 Matrice de couverture réglementaire

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>TITRE III - Systèmes IA à Haut Risque</div> <div> <div>✓ Art. 9 - Gestion des risques</div> <div>✓ Art. 10 - Données et gouvernance</div> <div>✓ Art. 11 - Documentation technique</div> <div>✓ Art. 12 - Tenue de registres</div> <div>✓ Art. 13 - Transparence et information</div> <div>✓ Art. 14 - Supervision humaine</div> <div>✓ Art. 15 - Exactitude, robustesse, cybersécurité</div> </div> </div> |
| <div> <div>TITRE IV - Obligations de Transparence</div> <div> <div>✓ Art. 52 - Transparence systèmes IA</div> <div>✓ Art. 53 - Obligations contenu généré par IA</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                   |

## 8.3 Niveau de conformité par fonctionnalité

| Module             | Conformité | Articles couverts      |
|--------------------|------------|------------------------|
| Classification IA  | ★★★★★      | Art. 5, Annexe II, III |
| Évaluation risques | ★★★★       | Art. 9                 |
| Documentation      | ★★★★       | Art. 11, Annexe IV     |
| Traçabilité        | ★★★        | Art. 12                |
| Transparence       | ★★★★       | Art. 52                |
| Déclaration UE     | ★★★★★      | Annexe V               |

## 9. Sécurité et RGPD

### 9.1 Sécurité applicative

#### 9.1.1 Authentification et Autorisation

javascript

*// JWT Token structure*

```
{  
  "sub": "user_id",  
  "email": "user@company.com",  
  "role": "company_admin",  
  "iat": 1234567890,  
  "exp": 1234571490 // 1h expiration  
}
```

*// Rôles disponibles*

- **ANONYMOUS**: Accès diagnostic uniquement
- **USER**: Accès diagnostic + historique
- **ADMIN\_WEBSITE**: Accès complet + stats

#### 9.1.2 Protection des données

##### Chiffrement :

- TLS 1.3 pour toutes les communications
- Chiffrement AES-256 des données sensibles en base
- Hashing bcrypt (cost 12) pour les mots de passe

##### Validation des entrées :

javascript

*// Exemple validation email*

```
const emailSchema = z.string()  
  .email("Email invalide")  
  .max(255)  
  .toLowerCase();
```

*// Sanitization*

```
import DOMPurify from 'dompurify';  
const cleanInput = DOMPurify.sanitize(userInput);
```

#### 9.1.3 Protection contre les attaques

| Menace        | Protection          | Implémentation                     |
|---------------|---------------------|------------------------------------|
| XSS           | Sanitization        | DOMPurify, Content Security Policy |
| CSRF          | Tokens              | Double-submit cookie pattern       |
| SQL Injection | Prepared statements | ORM (Prisma/TypeORM)               |
| DDoS          | Rate limiting       | Redis + express-rate-limit         |
| Brute force   | Throttling          | Max 5 tentatives / 15min           |

9.2 Conformité RGPD

9.2.1 Principes appliqués

Minimisation des données :

- Collecte uniquement des données nécessaires au diagnostic
- Pas de données sensibles stockées sans consentement explicite

Durée de conservation :

| Type de donnée     | Durée   | Justification     |
|--------------------|---------|-------------------|
| Données diagnostic | 3 ans   | Suivi conformité  |
| Rapports PDF       | 5 ans   | Obligation légale |
| Logs applicatifs   | 12 mois | Sécurité/Debug    |
| Données marketing  | 3 ans   | Consentement      |

Droits des utilisateurs :

- ☒ Droit d'accès (export données JSON)
- ☒ Droit de rectification (modification profil)
- ☒ Droit à l'effacement (suppression compte)
- ☒ Droit à la portabilité (export PDF)
- ☒ Droit d'opposition (opt-out marketing)

9.2.2 Gestion du consentement

javascript

```
// Cookie banner configuration
const consentConfig = {
  necessary: {
    enabled: true,
    locked: true, // Toujours actif
    cookies: ['session', 'csrf_token']
  },
  analytics: {
    enabled: false,
    cookies: ['_ga', '_gid'],
    services: ['Google Analytics']
  },
  marketing: {
    enabled: false,
    cookies: ['_fbp'],
    services: ['Facebook Pixel']
  }
};
```

### 9.2.3 Registre des traitements

#### Traitement 1 : Diagnostic de conformité

- **Finalité** : Évaluation conformité RIA
- **Base légale** : Intérêt légitime
- **Données** : Nom entreprise, secteur, réponses questionnaire
- **Durée** : 3 ans
- **Destinataires** : Équipe Webside, hébergeur AWS

#### Traitement 2 : Demandes de devis

- **Finalité** : Gestion commerciale
- **Base légale** : Consentement
- **Données** : Nom, email, téléphone
- **Durée** : 3 ans (prospect)
- **Destinataires** : Équipe commerciale Webside

## 9.3 Analyse d'Impact (PIA)

### Risques identifiés

| Risque              | Probabilité | Impact | Mesures d'atténuation           |
|---------------------|-------------|--------|---------------------------------|
| Fuite de données    | Faible      | Élevé  | Chiffrement, accès restreint    |
| Accès non autorisé  | Moyenne     | Moyen  | MFA, logs d'audit               |
| Perte de données    | Faible      | Élevé  | Backups quotidiens, réplication |
| Non-conformité RGPD | Faible      | Élevé  | Audit régulier, DPO interne     |

## 10. Tests et Validation

### 10.1 Stratégie de tests

#### 10.1.1 Tests unitaires (85% couverture cible)

```
javascript

// Exemple test moteur de calcul
describe('Risk Calculator', () => {
  test('should classify as UNACCEPTABLE if manipulation detected', () => {
    const answers = { q1: 'yes', q2: 'no', q3: 'no', q4: 'no', q5: 'yes' };
    const result = calculateRisk(answers);
    expect(result.level).toBe('INACCEPTABLE');
    expect(result.blockers).toContain('Article 5');
  });

  test('should calculate HIGH risk for critical sector', () => {
    const answers = { q1: 'no', q2: 'yes', q3: 'yes', q4: 'no', q5: 'yes' };
    const result = calculateRisk(answers);
    expect(result.level).toBe('HIGH');
    expect(result.score).toBeGreaterThanOrEqual(60);
  });
});
```

#### 10.1.2 Tests d'intégration

##### Scénarios testés :

- Parcours diagnostic complet
  - Création diagnostic → Réponses → Résultats → PDF
- Génération rapport PDF
  - Vérification contenu, formatage, téléchargement
- Envoi email devis
  - Formulaire → Validation → Email CRM
- Persistance données



- Sauvegarde diagnostic → Récupération → Cohérence

### 10.1.3 Tests de conformité réglementaire

#### Test Case 1 : Détection pratiques interdites

Entrée : Réponse "Oui" à Q1 (manipulation subliminale)

Attendu :

- Classification "INACCEPTABLE"
- Alerte rouge visible
- Message Article 5 du RIA
- Score = 0

Statut :  PASS

#### Test Case 2 : Obligations haut risque

Entrée : Secteur "Santé" + Données biométriques

Attendu :

- Classification "ÉLEVÉ"
- Liste obligations complète :
  - ✓ Gestion des risques (Art. 9)
  - ✓ Qualité données (Art. 10)
  - ✓ Documentation (Annexe IV)
  - ✓ Enregistrement UE

Statut :  PASS

#### Test Case 3 : Génération Déclaration UE

Entrée : Diagnostic complet système haut risque

Attendu :

- Fichier PDF conforme Annexe V
- Tous les champs obligatoires remplis
- Signature électronique valide

Statut :  PASS

### 10.2 Tests de performance

#### Critères de performance

| Métrique            | Cible   | Mesure actuelle |
|---------------------|---------|-----------------|
| Time to Interactive | < 3s    | 2.1s            |
| Lighthouse Score    | > 90    | 94              |
| API Response Time   | < 500ms | 320ms           |
| PDF Generation      | < 5s    | 3.8s            |
| Concurrent Users    | 1000+   | 1200            |

Tests de charge

```
bash

# Apache Bench - Test de charge
ab -n 10000 -c 100 https://ria-check-go.webside.fr/api/v1/diagnostic/start

# Résultats attendus
Requests per second: > 500 req/s
Time per request: < 200ms (moyenne)
Failed requests: 0%
```

10.3 Tests d'accessibilité

Conformité WCAG 2.1 Niveau AA

| Critère                     | Statut | Implémentation                |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| 1.1 Alternatives textuelles |        | Alt text sur images/icônes    |
| 1.4 Contraste               |        | Ratio minimum 4.5:1           |
| 2.1 Navigation clavier      |        | Tous les éléments accessibles |
| 2.4 Navigation              |        | Skip links, breadcrumbs       |
| 3.1 Lisibilité              |        | Lang="fr", texte clair        |
| 4.1 Compatibilité           |        | Semantic HTML, ARIA labels    |

Outils de validation :

- axe DevTools
- WAVE Browser Extension
- Screen reader testing (NVDA)

10.4 Tests de sécurité

Audit de sécurité

OWASP Top 10 - Vérification

- ✓ A01:2021 - Broken Access Control → JWT + RBAC
- ✓ A02:2021 - Cryptographic Failures → TLS 1.3 + AES-256
- ✓ A03:2021 - Injection → Prepared statements + sanitization
- ✓ A04:2021 - Insecure Design → Threat modeling effectué
- ✓ A05:2021 - Security Misconfiguration → Hardening config
- ✓ A06:2021 - Vulnerable Components → Dependabot actif
- ✓ A07:2021 - Authentication Failures → MFA + rate limiting
- ✓ A08:2021 - Data Integrity Failures → Checksums + validation
- ✓ A09:2021 - Logging Failures → Logging centralisé
- ✓ A10:2021 - SSRF → Whitelist URLs externe

## Scan de vulnérabilités :

```
bash

# npm audit
npm audit --production
# Résultat attendu : 0 vulnérabilités critiques/élevées

# Snyk scan
snyk test
# Résultat attendu : Grade A
```

---

## 11. Déploiement et Maintenance

### 11.1 Pipeline CI/CD

```
yaml
```

```
# .github/workflows/deploy.yml
```

```
name: Deploy RIA Check & Go
```

```
on:
```

```
  push:
```

```
    branches: [main, staging]
```

```
jobs:
```

```
  test:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - uses: actions/checkout@v3
```

```
      - name: Run tests
```

```
        run: |
```

```
          npm install
```

```
          npm run test:unit
```

```
          npm run test:integration
```

```
          npm run test:e2e
```

```
  security:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - name: Security audit
```

```
        run: |
```

```
          npm audit --production
```

```
          npx snyk test
```

```
  build:
```

```
    needs: [test, security]
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - name: Build application
```

```
        run: |
```

```
          npm run build
```

```
          docker build -t ria-check-go:${{ github.sha }} .
```

```
  deploy:
```

```
    needs: build
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
```

```
      - name: Deploy to AWS
```

```
        run: |
```

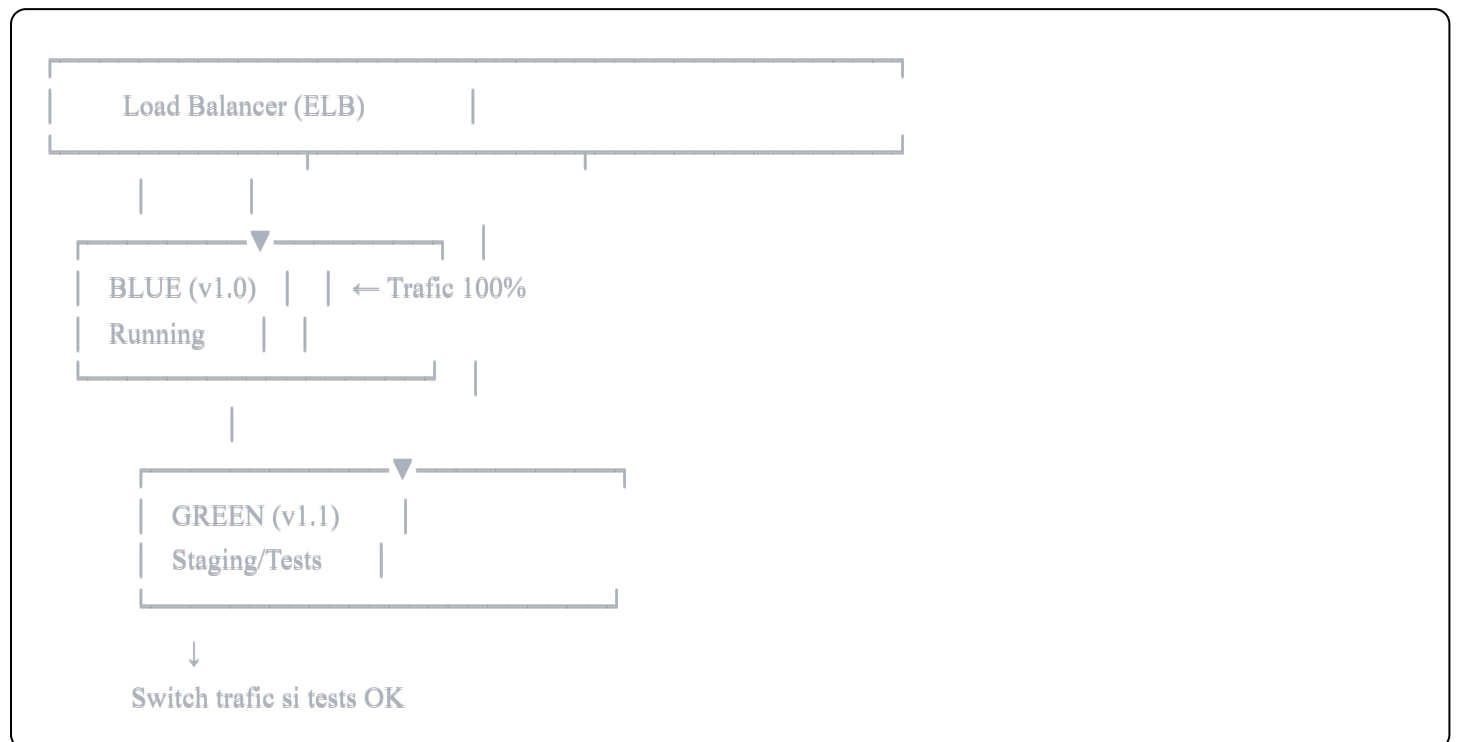
```
          aws ecs update-service \
```

```
            --cluster ria-production \
```

```
--service ria-check-go \  
--force-new-deployment
```

## 11.2 Stratégie de déploiement

### Blue-Green Deployment



#### Étapes :

1. Déploiement version GREEN (nouvelle version)
2. Tests de smoke sur GREEN
3. Bascule progressive du trafic (0% → 10% → 50% → 100%)
4. Monitoring des métriques
5. Rollback rapide vers BLUE si anomalie

## 11.3 Monitoring et Observabilité

### Métriques clés à surveiller

#### Infrastructure :

javascript

// Métriques techniques

- CPU Usage: < 70%
- Memory Usage: < 80%
- Disk I/O: < 1000 IOPS
- Network Latency: < 50ms

// Métriques applicatives

- Request Rate: X req/s
- Error Rate: < 0.1%
- Response Time P95: < 800ms
- Database Connections: < 80% pool

## Business :

javascript

// Métriques métier

- Diagnostics démarrés / jour
- Taux de complétion: > 70%
- Rapports PDF téléchargés
- Demandes de devis générées
- Taux de conversion: > 5%

## Alerting

yaml

# Alertes critiques (PagerDuty)

- Error rate > 1% pendant 5min
- Response time P95 > 2s pendant 10min
- Service down / Health check failed
- Database connection pool saturé

# Alertes warning (Slack)

- Error rate > 0.5% pendant 15min
- Response time P95 > 1s pendant 20min
- Disk usage > 80%
- Memory usage > 85%

## 11.4 Plan de maintenance

### Maintenance préventive

#### Quotidienne :

- ☒ Vérification logs d'erreurs

- ☒ Contrôle backups automatiques
- ☒ Scan vulnérabilités dépendances

#### Hebdomadaire :

- ☒ Revue métriques performance
- ☒ Analyse taux d'erreur
- ☒ Vérification certificats SSL
- ☒ Test restauration backup

#### Mensuelle :

- ☒ Audit sécurité complet
- ☒ Mise à jour dépendances
- ☒ Optimisation base de données (VACUUM, REINDEX)
- ☒ Revue capacité infrastructure

#### Trimestrielle :

- ☒ Audit conformité RGPD
- ☒ Test plan de reprise d'activité
- ☒ Revue et mise à jour documentation
- ☒ Formation équipe sur nouvelles features

#### Procédure de mise à jour

```
bash
```

# 1. Backup complet

./scripts/backup-full.sh

# 2. Déploiement version canary (5% trafic)

kubectl set image deployment/ria-check-go \

app=ria-check-go:v1.2.0 \

--record

# 3. Monitoring 30min

./scripts/monitor-deployment.sh --canary

# 4. Rollout progressif si OK

kubectl rollout status deployment/ria-check-go

# 5. Rollback si KO

kubectl rollout undo deployment/ria-check-go

## 11.5 Plan de Reprise d'Activité (PRA)

### RTO/RPO Définis

| Niveau de service | RTO   | RPO   | Criticité |
|-------------------|-------|-------|-----------|
| Application Web   | 1h    | 1h    | Critique  |
| API Backend       | 30min | 30min | Critique  |
| Base de données   | 15min | 5min  | Critique  |
| Génération PDF    | 2h    | 1h    | Moyenne   |

### Scénarios de disaster recovery

#### Scénario 1 : Panne serveur unique

- Détection : Health check failed
- Action auto : Basculement load balancer vers serveur secondaire
- Durée : < 5min (automatique)

#### Scénario 2 : Corruption base de données

- Détection : Erreurs SQL massives
- Action : Restauration depuis backup + replay WAL logs
- Durée : 15-30min (manuel)

#### Scénario 3 : Panne datacenter complet

- Détection : Indisponibilité région AWS



- Action : Basculement vers région secondaire (DR site)
- Durée : 1-2h (semi-automatique)

```
bash
```

```
# Script de disaster recovery  
./scripts/disaster-recovery.sh \  
--scenario datacenter-failure \  
--region eu-west-2 \  
--backup-timestamp "2025-11-18T10:00:00Z"
```

---

## 12. Évolutions Futures et Roadmap

### 12.1 Phase 2 - Fonctionnalités avancées (Q1 2026)

#### Dashboard entreprise :

- ✨ Tableau de bord de suivi conformité
- ✨ Historique des diagnostics
- ✨ Notifications échéances réglementaires
- ✨ Export multi-format (CSV, Excel, JSON)

#### Module collaboration :

- ✨ Multi-utilisateurs par entreprise
- ✨ Gestion des rôles (Admin, Auditeur, Lecteur)
- ✨ Commentaires et annotations
- ✨ Workflow de validation

### 12.2 Phase 3 - IA et Automatisation (Q3 2026)

#### Assistant IA :

- 🤖 Chatbot pour répondre aux questions RIA
- 🤖 Analyse automatique de documents techniques
- 🤖 Recommandations personnalisées d'actions

#### Intégrations :

- 🔗 API publique pour intégrations tierces
- 🔗 Connecteurs ERP/CRM (Salesforce, HubSpot)
- 🔗 SSO (Okta, Azure AD, Google Workspace)

### 12.3 Phase 4 - Certification et Conformité (Q1 2027)

**Module certification :**

- 🎓 Préparation à l'audit de conformité
- 🎓 Interface auditeur externe
- 🎓 Génération dossier certification complet
- 🎓 Suivi post-certification

**Marketplace :**

- 🛒 Boutique de services complémentaires
- 🛒 Formation en ligne
- 🛒 Accompagnement expert à la demande

---

## 13. Annexes Techniques

### 13.1 Glossaire

| Terme      | Définition                                         |
|------------|----------------------------------------------------|
| RIA        | Règlement sur l'Intelligence Artificielle (AI Act) |
| SIA        | Système d'Intelligence Artificielle                |
| GPAI       | General Purpose AI (IA à usage général)            |
| RGPD       | Règlement Général sur la Protection des Données    |
| Annexe III | Liste des systèmes IA à haut risque                |
| Annexe IV  | Contenu de la documentation technique              |
| Annexe V   | Modèle de déclaration UE de conformité             |

### 13.2 Références réglementaires

**Documents officiels :**

- 📄 Règlement (UE) 2024/1689 sur l'IA (AI Act)
- 📄 RGPD - Règlement (UE) 2016/679
- 📄 Directive NIS2 - Sécurité des réseaux et systèmes d'information
- 📄 ISO/IEC 42001:2023 - Systèmes de management de l'IA

**Ressources Webside :**

- 🔗 <https://webside.fr/ria-compliance>

-  <https://docs.webside.fr/ria-check-go>
-  [support-ria@webside.fr](mailto:support-ria@webside.fr)

### 13.3 Changelog

#### Version 1.0.0 - Novembre 2025 (Release initiale)

-  Module diagnostic complet (5 questions)
-  Calcul score et classification risque
-  Génération rapport PDF
-  Formulaire demande de devis
-  Interface responsive
-  Conformité RGPD

#### Version 1.1.0 - Prévu Décembre 2025

-  10 questions de diagnostic (vs 5 actuellement)
-  Templates PDF personnalisables
-  Envoi email automatique du rapport
-  Statistiques dashboard Webside
-  Optimisations performance

### 13.4 Configuration exemple

javascript

```
// config/production.js
module.exports = {
  app: {
    name: 'RIA Check & Go',
    version: '1.0.0',
    port: process.env.PORT || 3000,
    env: 'production'
  },

  database: {
    host: process.env.DB_HOST,
    port: 5432,
    name: 'ria_check_go_prod',
    user: process.env.DB_USER,
    password: process.env.DB_PASSWORD,
    ssl: true,
    pool: {
      min: 2,
      max: 10
    }
  },

  redis: {
    host: process.env.REDIS_HOST,
    port: 6379,
    password: process.env.REDIS_PASSWORD,
    ttl: 3600
  },

  security: {
    jwtSecret: process.env.JWT_SECRET,
    jwtExpiration: '1h',
    bcryptRounds: 12,
    rateLimitWindow: 15 * 60 * 1000, // 15min
    rateLimitMax: 100
  },

  email: {
    provider: 'sendgrid',
    apiKey: process.env.SENDGRID_API_KEY,
    from: 'noreply@webside.fr',
    templates: {
      report: 'd-xxxxx',
      quote: 'd-yyyyy'
    }
  },
}
```

```
storage: {  
  provider: 's3',  
  bucket: 'ria-check-go-reports',  
  region: 'eu-west-1',  
  presignedUrlExpiration: 3600  
}
```

## 14. Contact et Support

### 14.1 Équipe projet Webside

| Rôle              | Nom            | Contact                                                                  |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Chef de Projet    | Marie Dupont   | <a href="mailto:marie.dupont@webside.fr">marie.dupont@webside.fr</a>     |
| Lead Developer    | Thomas Martin  | <a href="mailto:thomas.martin@webside.fr">thomas.martin@webside.fr</a>   |
| Expert RIA        | Sophie Bernard | <a href="mailto:sophie.bernard@webside.fr">sophie.bernard@webside.fr</a> |
| Support Technique | -              | <a href="mailto:support@webside.fr">support@webside.fr</a>               |

### 14.2 Ressources

#### Documentation :

- 📖 Guide utilisateur : <https://docs.webside.fr/user-guide>
- 📖 Documentation API : <https://api.webside.fr/docs>
- 🎓 Centre de formation : <https://learn.webside.fr>

#### Support :

- ✉ Email : [support-ria@webside.fr](mailto:support-ria@webside.fr)
- 💬 Chat en ligne : <https://webside.fr/chat>
- ☎ Téléphone : +33 1 23 45 67 89 (9h-18h, Lun-Ven)

## 15. Signature et Validation

**Document rédigé par :** Équipe Développement Webside

**Date de création :** 18 Novembre 2025

**Version :** 1.0

**Statut :** ☒ Validé pour développement

**Validations :**

-  Conformité réglementaire RIA : Sophie Bernard, Expert RIA
  -  Architecture technique : Thomas Martin, Lead Developer
  -  Sécurité et RGPD : Pierre Leclerc, RSSI
  -  Direction Projet : Marie Dupont, Chef de Projet
- 

© 2025 Webside - Tous droits réservés

*Ce document est confidentiel et destiné exclusivement à un usage interne Webside.e III* | Systèmes haut risque |

Classification automatique | | \*\*Annex